

频率之外 (暂名)

BEYOND THE FREQUENCY

大概是科幻

无 38

October 19, 2024

目录

角色	ii
前言	iv
第一稿说明	iv
第二稿说明	v
概要	1
ACT 1 重逢	2
SCENE 1	2
ACT 2 缘起	4
SCENE 1	4
SCENE 2	5
SCENE 3	5
SCENE 4	7
SCENE 5	8
SCENE 6	9
ACT 3 复燃	11
SCENE 1	11
SCENE 2	12
SCENE 3	13

ACT 4 再会	14
SCENE 1	14
ACT 5 幕结	16
SCENE 1 创作背景介绍	16
拍摄计划	17
DEMO 拍摄	17

角色

A 组，主人公（姓名待定），从 Q 中学毕业后进入 T 大学电子系学习，曾因 T 大学科技营与嵌入式开发结缘，但进入大学后逐渐感到不知所措，变得迷茫与颓废。

- **AC**，时间点 *C* 的（姓名待定），T 大学电子系学生。
- **AP**，时间点 *P* 的（姓名待定），Q 中学学生。
- **AF**，时间点 *F* 的（姓名待定），学术上「小有成就」。

A 组	A	肖怡君
------------	----------	-----

B 组，AC 的同学和队友，与 AC 同队参加硬件设计与科技营活动。

B 组	B0 B1	李硕实 陈祺兴
------------	------------------------	------------

C 组，科技营带班同学，为 AP 带去嵌入式开发的启蒙。其中，C0 负责指导 AP 所在的小组，并为 AP 提供了精神上的支持。

C 组	C0 C1~C4	刘晋昊 瞿仲浩 潘浩陶 硕 夏子凯
------------	---------------------------	----------------------

D 组，AP 的同学，与 AP 同组参加 C 组角色的科技营。在 C 组到来开展教学的前夜，D0~D2 与 AP 一起在教室外好奇地围观。

D 组	D0~D2 D3、D4	白 澈 王禹博 杨梓琨 单 硕 郝亚鹏
-----	----------------	------------------------

E 组，AC 科技营授课学生。在 AP 开展教学的前夜，E 组的同学们在教室外好奇地围观，E0 像 AP 那样被推出。

E 组	E0 E1~E4	任秋蕊 姜 为 黄浩然 邵伟宸 吴耀宇
-----	-------------	------------------------

第一稿说明

首先必须抱歉地说明，由于时间仓促，这一稿只能大致勾勒出剧情的轮廓，剧本的各种细节还有待进一步完善。

在这个剧本中，我试图通过一个经典的科幻情节，用两个回环讲述一个关于成长、关于教育的故事。主人公进入大学后，被成绩、表格等各种琐事压垮，逐渐迷失了自己的热爱，也忘记了当初为何会来到这所大学。未来的他借用过去的他，帮现在的他找回当初的热情，这是其一；过去的支教队帮助过去的他走出第一步，现在的他乃至未来的他也要去支教队帮助更多的学生，这是其二。这两个回环交织在一起，构成了这个故事的主线。

剧本所基于的背景是硬设大赛和与之相关的单片机支教实践，这是我在大学时期参与过的两个活动，也是我认为对于电子系大学生而言非常有意义的两个活动。但是强调这些，或许会让剧本显得有些「官方」，而我并不希望把剧本拍成「宣传片」。为此，在人物日常的对白和互动中，还需要更多的生活化、幽默化的细节。在后续的修改中，这些部分会交由演员自己创作修改，以求呈现得更加自然、生动、接地气。

2024 年 9 月 27 日

第二稿说明

在第一稿的基础上，我对剧本进行了一些修改。

首先，受限于拍摄场地的条件，经过取舍，暂定还是直白地把剧本的背景设定在大学校园，而 A 的回忆则设定为在大学科技冬令营中。这样一来，剧本的背景就更加贴近大学生的生活，也更容易找到合适的拍摄场地。但我仍然认为，这个故事的主线是关于成长、关于教育的，如果还能找到更像是高中或者更容易当做高中的场地，那还是用支教队的故事来表现 A 的成长更好。四字班的同学们对支教实践还相对陌生，因而更抱有一些幻想，这也更利于表现故事。

另外，在许多因时间受限未在第一稿中展开的地方，我也进行了一些「个人的」补充，拉长剧本的呈现时间。但是，这些地方仍然需要演员们自己去发挥，以求呈现得更加自然、生动、接地气。因此，这一稿仍然是一个「草稿」，还需要在后续的排练中不断完善。

2024 年 10 月 11 日

概要

儿时（时间点 P ），A 参与 T 大学科技冬令营，在 T 大学同学的带领下尝试进行硬件设计时，将一首诗编码发送到太空中。几年后（时间点 C ），一段相似的回波又被考入该大学电子系、正调试着类似硬设作品的 A 捕获。与此前不同的是，现在的 A 没有了当年（ P ）的探索热情，已经被数据、表格、成绩压垮。也因此，这成为了 A 生活轨迹的一个转折点。多年之后（时间点 F ）的 A 完成了时空的沟通，在信息的茫茫串流中找到了当年（ P ）编码的那一首诗。他回想起当初（ C ）的迷茫与颓丧，把这首诗送回给那时（ C ）的自己。

第 1 幕：重逢。时间点 C ，A 在实验室天台与同学一起监听天线接收到的信号，突然间信号变得异常清晰，他意识到这是当年编码的那首诗。

第 2 幕：缘起。时间点 P ，A 在科技营学长的带领下尝试进行硬件设计，将一首诗编码发送到太空中。

第 3 幕：复燃。时间点 C ，重新振作起来的 A 开始调试硬设作品，并随支教队将启蒙知识传递给后来的学生。

第 4 幕：再会。时间点 F ，A 完成了时空的沟通，找到了当年编码的那首诗，回想起当初的迷茫与颓丧，把这首诗送回给当时的自己。

第 1 幕 重逢

第 1 场

时间点 C，T 大学电子系实验室天台。夜幕降临，繁星点点，AC 和几位同学正围坐在一台复杂的天线设备旁，调试着设备。

AC （不耐烦地）要不就这样，差不多得了。（把说明书丢到一边）

B0 再看看呢，也没几个地方要检查了。（拿起说明书）

AC （一脸厌倦、无奈）何必呢。就算能得到结果，也得先准备答辩去了。

B0 但是连一个像样的信号都没收到，答辩咱能说啥呢？

B1 给评委们谈谈背景，谈谈理想，谈谈愿景嘛。（装模作样起来）咳咳，「我们的设备虽然没收到可识读的信号，但这只是暂时的技术性调整，我们的项目仍然前景远大、前途光明，背后是……」

AC （打断）你打住！（笑）说起来，咱们这个项目最初是要干啥来着？

B0 最初你说要做一个通信终端，然后几百块的报销额度只能做一端，所以就只做了一个接收端。

B1 然后只有接收端就没有办法控制测试信号，所以就只有在天台上看微波背景辐射了。

AC 但是就我们手上这些东西（把黑盒盖子打开），板子是串口不够刚换的，线头是断了又重新焊的，淘宝买的芯片问客服还说测试程序是外包的，又怎么捕获到那么微小的辐射波动呢？（把盖子推回但没有合上，激动而无力）

B0 也确实是，你看（指着说明书）这东西，说是说明书，其实就是 datasheet，错误码没解释，示例程序没输出，除了我们用不到的各种 data 就只有 sh……（被捂嘴）但既然我们都到这一步了，还是再试试呗。

B1 从另一个角度想，我们要解决的问题不也没多少嘛。（推开盖子，开始检查）反正也就这些接线、程序、电源、天线是我们能控制的。看到一点比现在的噪声大的波动，我们就算成功了。

B1 一个接一个地检查着线头，B0 见状也翻看起程序，AC 颓丧地坐在一旁，看着他们，又看向远方。

重新上传几次程序之后，当 B1 将某个公头拔出又重新插上时，信号突然变得异常清晰。随后，串口绘图仪有规律地跳动起来。

AC （随意地低头，看到串口绘图仪的图像）欸这是……

B1 （看着绘图仪）刚才我们讨论的预期是……这样吗？

脑中突然有了某个想法的 AC 起身抱起电脑，快速调整起程序。再次上传程序后，串口监视器上 0 和 1 滚动起来。

AC （意外，出神）果然啊……

第 2 幕 缘起

第 1 场

时间点 P，T 大学机房。渐渐入夜，参与科技营带班授课的几位同学正在一台一台地手动安装软件，为即将开始的教学活动做准备。机房窗外，刚来到 T 大学的 AP 带着 D 组同学们背着包、抱着书，靠在窗边向里张望。

C1（在不同进度的三台电脑前来回操作）所以，这儿的终端管理软件是真的不能直接把软件包发下去吗？

C2（在一台电脑前操作）那样更慢。这里主机和从机本来连接就不太好，你看那边还有几台点一键开机没反应的。

C3（在另一台电脑前操作）你们下好之后，记得拿个示例程序编译上传一下，教案里随便一个就行，只需要看看软件包有没有问题。（看向窗外，发现了 AP 和同学们）外面的同学们好像很好奇的样子呢。

窗外的同学们看到被发现后，有些尴尬地哄笑了一下，相视一笑，把带他们来的 AP 推到了门前，哄笑着跑到远处。队员们看着 AP 的背影，笑了一下，C0 前去拉住了 AP，带他进了机房。

C0 怎么，是好奇我们在干嘛吗？

AP（尴尬）嗯，我……我只是路过，看到你们在这儿，就想看看。

C0（回到电脑前，插好 *UNO* 板，把自己的测试程序上传）具体在做什么，等到后面的课程你就知道了。相信我们啦，几天之后，你会掌握一些还算有点用处的技能的。

AP 用力地点了点头，看着屏幕上跳动的图像和滚动的数字。

第 2 场

时间点 P，T 大学机房。机房内，*C* 组同学为 *AP* 以及 *D* 组同学们讲解着单片机的基本原理和编程方法。

【本段以闪过教学片段的方式呈现】

第 3 场

时间点 P，T 大学机房附近的研讨间。进入自主设计阶段，*AP* 和同组的同学在 *C0* 的带领下来到一个研讨间，兴奋地讨论起他们的设计方案。这一组的指导助教 *C0* 在一旁默默地听着，同时在电脑上调试着自己的程序。

D0（摆弄着几个舵机）你们说，拿这几个舵机做个按摩椅模型，怎么样？（拿起舵机，吸引注意）这个，这个！做按摩椅！

D1 不大行吧，刚刚老师不是说这个舵机工作一段时间就会抽风嘛。

D3 而且，只做一个模型，也没有实际功能，不太好哦。

D2 那做个闹钟呢？

D4 欸，把舵机放在闹钟上，早上闹钟响了，舵机就——

D1 ——把你的被子给扯掉，这样就不会再睡过头了。（众笑）

D3 这小舵机哪有那么大劲啊。或者做个收纳箱吧，把舵机放在箱子里，然后用板子控制箱子的开合——

D2 ——用摇杆「上上下下左左右右 AABB」当密码，（众笑）欸，有用处。

AP 做个音乐盒呢，我看老师之前演示的蜂鸣器编曲还挺方便的。

D1 要不做点大的，比如，做个通信终端？

D0 可我们硬件就这么多了，应该很难攒出一收一发两台来吧。

D3 凑出一台是一台嘛，实在不行再要一套嘛。

D4 而且，UNO 板也就这么大功率，通信信号估计不会太强哦。

D2 我们这啥也不会呢还，感觉难度有点大哦。

AP （思考）哎呀，关键还是得要有意思嘛。这些问题 C0 老师肯定能帮我们解决的。（笃定，看向 C0）

C0 （突然听到自己的名字）嗯？怎么啦？

D0 没咋没咋。（看到 C0 的电脑屏幕）老师你在调什么程序呢？

C0 （指着屏幕）挺基础的一个程序啦，就只是把汉字编码成二进制串。我在考虑怎么把这个串再压缩压缩。

AP （灵光一闪，拍案而起）不是只够做一个终端的吗？干脆我们直接把自己的信息编码成二进制串，然后发射到太空中去！

沉默。

D0 （打破沉默）这个……这个有点大啊。

D1 有点大啊。

D2 有点大啊。

D3 有点大啊。

D4 有点大啊。

AP 有点……欸你们就说是不是够有意思嘛！

沉默。

第 4 场

时间点 *P*, *T* 大学操场。夜色已深。操场上空无一人，只有几盏昏黄的路灯洒在湿漉漉的地面上。*AP* 思索着自己的设计方案，看着远处的天空，更加坚持自己的想法，但既不确定其是不是真的可行，也不知道如何说服同组的同学。*AP* 在操场上独自思考。

C0 从教学楼走出，看到操场上的 *AP* 正在思索些什么，便走了过去。

C0 （走到 *AP* 身边）怎么，这么晚了还在这儿？

AP （抬起头，勉强挤出一个笑容，看向远方）我在想，我的设计方案，是不是真的太大了？

C0 （扭头，思考）你说的是那个……把信息编码成二进制串，然后发射到太空的想法吗？

AP （回头）嗯。（开始踱步）

C0 （跟上脚步）你这个想法确实挺大胆的，设计的东西也可能比较复杂。嗯，不过有我们支教队的同学在这，这方面你倒是不用太担心。哎，（抬头）对了，你有想过，这个方案的意义吗？

AP （思考）意义？（摇头）

C0 我们之前做硬件设计的时候，我们组做的是一个比较愚蠢的温控风扇，还算是有点实际用途；我有一群同学做的智能药盒，能提醒老年人按时吃药……你有类似的想法吗？

AP（低头）我……我不确定，但我的意义好像跟这些不太一样。

C0 没事，方案复杂了我们可以帮你解决，我们支教队的同学在这儿呢。

AP（点头）嗯。

C0 意义的话，（停顿）其实很多很成功的事情，最开始也没有什么明确的意义和目的。没事的，如果你想坚持的话，就大胆去做吧。（*patpat*）回去吧，明天还有课呢，你也需要休息。

AP（看着远方，思考）嗯。（出场）

第 5 场

时间点 *P*，*T* 大学机房附近的研讨间。第二天，*C0* 带着 *AP* 和其他组员们再次聚集在研讨间。*C0* 主动提起了 *AP* 的想法，拿出了一夜论证的结果，并鼓励大家一起去尝试和实现。同学们也被 *C0* 的鼓励所感染，纷纷在这个方案的基础上提出了更多的想法，开始了他们的设计和实现。

C0（拿出一沓纸）昨晚我想了一晚上，*AP* 提出的这个方案，我觉得还是有一定的可行性的。更重要的是，这个方案具有很强的创新性和突破性，也能让我们学到很多东西。我们可以先从这个方案的基本框架出发，逐步完善，逐步实现。

AP 在宇宙中留下我们的痕迹，这个想法也太酷了吧！

同学们在稿纸上写写画画，讨论着各自的想法，*C0* 也在一旁指导着。随着时间推移，接线、焊接、编程、调试、封装，一切都在有条不紊地进行着，直到结营展示的到来。

【本段以闪过设计讨论片段的方式呈现】

第 6 场

时间点 P，T 大学操场。结营展示当天，AP 组的作品被特别放在最后展示。前面的作品展示完毕后，大家从礼堂走上操场，AP 组的同学们在操场中央的展示区域前等待着。大家围成一个大圈，把他们围在中间。

主持人（在中央）接下来，我们有一个特别的展示，之后就是最后的颁奖环节。下面，我们先把时间给到操场上等待着的同学们！

众人鼓掌。AP 带着发射装置走上展示区域，向四周的观众鞠躬。C0 也走上去，向观众们挥手致意。

AP（面向观众）大家好，现在我想向大家展示我们的作品。这是一个通信终端，我们把信息编码成二进制串，然后发射到太空中去。为了实现这个想法，我们经历了很多的困难和挑战，拜托可靠的 C0 学长查找了特别多的资料，迈过了一个又一个的坎，终于完成了这个作品。希望大家能喜欢！下面，我们来演示发射的过程。

组员们布置好了发射装置，在周围架起了一圈测量仪表。AP 拿起遥控器，手放在按钮上。

AP 下面我按按钮所发出的是一首诗：

夜幕轻垂，星辉微漾天际边，
静静闪烁，希望之光载万千。
穿越时空，沧桑变幻皆见证，
成长路上，勇敢探索心无眠。
微光导航，迷途者心归航线，
虽小而坚，不弃终光映天边。

故事绵长，宇宙深处诉心愿，
静待奇迹，相逢一刻化永年。

AP用遥控器有节奏地按下按钮，周围的测量仪表开始有规律地跳动起来，发射装置上的指示灯也开始闪烁。

众人鼓掌。在高涨的气氛中，信号传入高空。

第 3 幕 复燃

第 1 场

时间点 C，T 大学电子系实验室天台。承接第一幕，AC 回过神来，看着串口绘图仪上的图像。B0 和 B1 也看着绘图仪，但都还认为是故障，并不在意。

B1 这监视器怎么回事？是哪里的工频信号进来了吗？

B0 这个波……反正不是预期。还是哪有问题，要不还是老办法，Reset 一下？

B0 正要伸手去按 Mega 板的 Reset 键，AC 突然（有些激动地）拦住了他。

AC（激动）不要！这个波……先让它把收到的数据记着！如果我没猜错的话，马上，你们马上就知道我在说什么了！

（在激昂的 BGM 下）AC 快速敲起代码，凭着印象中当年的编码方式复现出了一个解码程序。绘图仪中的图像慢慢平缓下来，突然出现的信号消失了，只剩下噪声起起伏伏。

AC 将串口数据复制出来，导入刚刚写好的解码程序，终于在屏幕上看到了一行行的汉字。

B0、B1（惊讶）啊？

B0 这是什么？

AC 也有些激动，但又有些迷茫，屏幕上的汉字让他不得不相信，当年的信号不知为何有了回波。

AC （仿佛在自言自语）这是……这是之前的编码……（缓过神来）我高中的时候，就用这种编码方式，把这首诗发到天上去过。

B1 等等等等，这首诗？几年前？发到天上？（大为震撼）

B0 （大为震撼）你是说，这个信号从那时候就一直在空间中传播，还折回到了现在？

B1 这真的不是只有在科幻 DV 剧里才会出现的情节吗？

AC （难以置信）我也不知道，但这个信号，它确确实实就在这里。其实，我之前都一直不敢确定，我当年的那个想法，到底是不是真的实现了。

AC 解释着自己的难以置信却又铁证如山的想法，感觉到了当年的那份探索热情。冥冥之中，似乎确实有什么东西在等待着她。这种意义感让她重新燃起了对这个项目的热情，她不由自主得想要发个朋友圈。

B0 （打断）快开工吧，这至少说明我们电路没有问题了。至于这个特殊的信号从哪里来，我们以后再研究嘛。

AC （点头）嗯，对，对。（开始调试电路）

第 2 场

时间点 C，T 大学会议室。时隔几天，AC 和 B0、B1 三人在会议室里，向老师们汇报了他们的硬件设计成果。这一段时间，他们不断地调试、改进，终于实现了一个稳定的通信终端，取得了理想的成绩。

本段以闪过汇报片段的方式呈现：

- 三人捧着自己的通信终端，向评委们展示。

- 评委席上的评委向三人提问。(侧脸)
- 三人鞠躬，向评委们致谢。
- 三人端起作品和奖状自拍庆祝。

评委 1 (画外音) 你们的设计思路很独特，实现的效果也很好。

评委 2 (画外音) 后续的改进方向，你们有没有考虑过？我建议你们去找 L 老师，他对这方面的研究很深。

主持人 (画外音) 获得特等奖的作品是——AC、B0、B1 同学的「BeyondTheFrequency 通信终端」！

第 3 场

时间点 C，P 中学机房。实践支队来到 P 中学的支教活动前夜，包括 AC 在内的几位同学正在一台一台地手动安装软件，为即将开始的支教活动做准备。窗外，刚下晚自习的 E 组同学们背着包、抱着书，靠在窗边向里张望。里面的同学看向窗外，AC 如第二幕第一场的 C0 一样走到窗前。窗外的同学们看到被发现后，有些尴尬地哄笑了一下，相视一笑，把带他们来的 E0 推到了门前，哄笑着跑开到远处。队员们看着 E0 的背影，笑了一下，AC 前去拉住了 E0，带他进了机房。

AC 怎么，是好奇我们在干嘛吗？

【本段的作用是且仅是呼应第二幕第一场，不做更多展开】

第 4 幕 再会

第 1 场

时间点 F , T 大学实验室。 AF 已学有所成, 经过多次试验和改进, 时空沟通的课题已经基本完成。 AF 正在检查着最后的程序, 准备进行最后的实验。

AF (自言自语) 这次的实验, 应该是最后一次了。(看向屏幕) 一切准备就绪, 开始吧。

AF 按下了启动键, 信息流开始在时空中穿梭, 汇集到他的面前。

手机振动, 是他指导的支教队的同学发来的信息。灵光一闪, AF 想起了当年的自己。

AF (自言自语) 那么这最后的试验, 就从那时的我开始吧。(开始输入时空坐标, 突然明白了什么) 原来, 这就是当时那列回波的来源啊。时空的沟通, 原来是这样的。(看向屏幕) 那么, 我要把这首诗送回去了。

AF 开始操作起来, 连接起时间点 C 和时间点 P 的信息流。望着屏幕上的不断跳出的运行日志, 感慨万千。

AF (放松下来) 把过去的我的礼物, 送给过去的我, 还真是有意思的事情啊。

AF 既然如此, (转向观众) 不如也将这些信息流, 送到各位所处的这个特殊的时

候吧。

AF 操作起来，时间点 C 、时间点 P 和时间点 F 的信息流汇聚起来，形成了一个巨大的信息流。信息流在时空中穿梭，最终汇聚到了一个点上。屏幕上显示，那里正在举办 T 大学电子系的学生节，舞台暗场又亮起，屏幕上显示着「频率之外」。

AF（画外音） 希望你们，喜欢这个有意思的故事。

第 5 幕 幕结

第 1 场 创作背景介绍

字幕 本剧中所提及的所有作品，除主角的通信终端外，均为真实作品。

展示三字班硬件设计大赛的优秀作品（如平衡小车、智能药盒等），以及支教队指导高中生的优秀作品（如闹钟、音乐盒、按摩椅等）。

拍摄计划

二审 DEMO 拍摄

时间	地点	内容
10 月 11 日 22:00 ~ 23:59	紫荆操场	ACT 2, SCENE 4 AP 受到打击，在操场上独自思考，被 C0 发现，获得宽慰。 相关角色 AP、C0

时间	地点	内容
10 月 12 日 8:00 ~ 9:35	某个教室	ACT 2, SCENE 3 AP 及小组成员在机房讨论设计方案，C0 帮助他们调试程序。 相关角色 AP、D0 ~ D4、C0

注：该场由于校服难以到位，预计正式拍摄需要重拍。

又注：不用多想了，都需要重拍。

二审加审 DEMO 拍摄

时间	地点	内容
10 月 18 日 23:00 ~ 01:30	紫荆操场 (或某可使用的 天台)	ACT 1, SCENE 1 AC 和 B0、B1 讨论、调试硬件设计大赛的作品。 ACT 3, SCENE 1 AC 和 B0、B1 在接收到奇怪信号后，重新振作起来完成之后的调试。 相关角色 AC、B0、B1
时间	地点	内容
10 月 19 日 23:00 ~ 01:30	西大操场	ACT 2, SCENE 4 AP 受到打击，在操场上独自思考，被 C0 发现，获得宽慰。 相关角色 AP、C0
时间	地点	内容
10 月 19 日 10:00 ~ 11:30	一教	ACT 2, SCENE 3 AP 及小组成员在 C0 的指导下讨论设计方案。 ACT 2, SCENE 5 AP 及小组成员在 C0 的指导下选定「通信终端」的设计方案。 相关角色 AP、D0 ~ D4、C0

注：教学楼内部拍摄需要提前报备。

正式拍摄

时间	地点	内容
10 月 XX 日 XX:XX ~ XX:XX	主楼机房	ACT 2, SCENE 1 C0 等支教队成员在机房讨论设计方案， AP 等同学在窗外张望。 相关角色 AP、C0 ~ C4、D0 ~ D2 ACT 3, SCENE 3 AC 与其他支教队成员在机房准备支教活 动，E0 等同学在窗外张望。 相关角色 AC、B0、B1、Dx、E0 ~ E4

注：主楼内部拍摄需要提前报备。